

向量减法的三角形法则

二级结论

条件

条件 1（共起点）：

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 起点重合为 O ，即 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ ， $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ 。

结论

结论一（差向量公式）：

直观描述：差向量 $\vec{a} - \vec{b}$ 等于从 B 指向 A 的向量。

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{BA}$$

常见变形（交换顺序）：

直观描述：交换被减数与减数得相反向量 $\overrightarrow{AB}$ 。

$$\vec{b} - \vec{a} = \overrightarrow{AB}$$

理解说明

一句话直觉

向量减法本质上是“求一个向量终点的相对位置”：从减向量终点直接走向被减向量终点，就是它们的差。

核心拆解

要点一（方向规定）：

差向量的方向由 **减向量终点指向被减向量终点**，简记为“后指前”（减数为后，被减数为前）。

要点二（加法逆运算）：

由加法 $\vec{a} = \vec{b} + (\vec{a} - \vec{b})$ 可知减法即加法的逆运算，几何表现为三角形闭合。

要点三（坐标运算）：

若 $\vec{a} = (x_1, y_1)$ ， $\vec{b} = (x_2, y_2)$ 共起点 O ，则 $\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$ ，对应向量 $\overrightarrow{BA}$ 。

几何本质（终点连线）

两个共起点向量的差向量等于连接两终点的有向线段，方向从减向量终点指向被减向量终点。

代数意义（坐标减法）

在直角坐标系下，差向量即为对应坐标相减，与起点无关（起点均为原点）。

考点价值（快速转化）

- 考法一（方向判断）：在选择题中根据图形直接写出差向量，避免坐标计算。
- 考法二（向量运算）：结合加法与数乘，进行混合运算时快速对应几何向量。
- 考法三（模长计算）：利用 $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 求两终点距离。

顿悟点

共起点是前提，方向决定符号；差向量图形可看作三角形第三边，顶点顺序由减号决定。

使用场景

- 场景一（几何作图）：已知共起点向量的终点位置，直接连接得差向量。
- 场景二（向量表示）：用已知向量表示未知向量时，通过减法构建三角形回路。
- 场景三（对角线差）：在平行四边形中，一条对角线对应两邻边和，另一条对应差（注意方向）。

证明

思路提示

利用向量加法三角形法则的逆运算，通过移项和相反向量推导。

正式推导

步骤一（加法关系）：

对于任意三点 O, A, B ，由向量加法三角形法则有：

$$\vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB}.$$

理由：从 O 到 A 再到 B ，与直接 O 到 B 等价，这是向量加法的定义。

步骤二（移项变形）：

将 $\vec{OA}$ 移至右边：

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= \vec{OB} - \vec{OA} \\ &= \vec{b} - \vec{a}.\end{aligned}$$

理由：等式两边同时减去 $\vec{OA}$ ，向量减法定义为加法的逆运算。

步骤三（取相反向量）：

因为 $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ ，代入得：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} &= -(\vec{b} - \vec{a}) \\ &= \vec{a} - \vec{b}.\end{aligned}$$

理由：相反向量长度相等、方向相反，负号改变方向。

步骤四（公理化表述）：

综上，对任意共起点向量 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{b} = \overrightarrow{OB}$ ，均有

$$\boxed{\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{BA}}.$$

理由：该等式即为向量减法的三角形法则。

结论回扣

所以，差向量 $\vec{a} - \vec{b}$ 恒等于从减向量终点 B 指向被减向量终点 A 的向量 $\overrightarrow{BA}$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知点 $O(0,0)$, $A(2,3)$, $B(5,7)$ 。设 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ ，求 $\vec{a} - \vec{b}$ ，并指出其起点和终点。

解题步骤：

第一步（写向量）：

$$\vec{a} = (2, 3), \vec{b} = (5, 7).$$

理由：坐标由点坐标直接写出。

第二步（坐标相减）：

$$\vec{a} - \vec{b} = (2 - 5, 3 - 7), \text{ 即 } (-3, -4).$$

理由：减法三角形法则的坐标形式：对应坐标相减。

第三步（几何对应）：

因为 $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{BA}$ ，所以起点为 $B(5,7)$ ，终点为 $A(2,3)$ 。

理由：由法则，差向量等于从减向量终点 B 指向被减向量终点 A 的向量。

关键结论： $\vec{a} - \vec{b} = (-3, -4)$ ，对应 $\overrightarrow{BA}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知共起点向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，且 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\angle AOB = 60^\circ$ 。求 $|\vec{a} - \vec{b}|$ 。

解题步骤：**第一步（确定差向量）：**

由减法法则， $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{BA}$ ，所以 $|\vec{a} - \vec{b}| = |\overrightarrow{BA}|$ 。

理由：通过法则将差向量模转化为 B、A 两点间距离。

第二步（模长公式）：

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \angle AOB。$$

理由：向量模长平方公式，也称余弦定理向量形式。

第三步（代入计算）：

$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 9 + 16 - 12 \\ &= 13。 \end{aligned}$$

所以 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{13}$ 。

理由：代入已知数值，注意夹角为已知角。

关键结论： $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{13}$ 。

例 3（综合应用）

题目：在平行四边形 ABCD 中，设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ 。试用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{DB}$ 和 $\overrightarrow{BD}$ 。

解题步骤：**第一步（平移共起点）：**

将 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 平移到公共起点 A，即 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ 。

理由：根据题目设定，A 为共同起点。

第二步（应用减法法则）：

差向量 $\vec{a} - \vec{b}$ 等于从 D 指向 B，即 $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$ 。

理由：以 A 为起点， $\vec{a} - \vec{b}$ 由减向量终点 D 指向被减向量终点 B。

第三步（交换顺序）：

同样， $\vec{b} - \vec{a} = \overrightarrow{BD}$ 。

理由：交换被减数与减数，得相反向量，方向由 B 指向 D。

关键结论： $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$ ， $\overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$ 。

易错提醒

易错点一（方向易反）

误认为 $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB}$ ，即差向量方向画反。

正确理解（方向判定）：

差向量方向由减向量终点指向被减向量终点，使用“后指前”口诀（减向量为后）。

错因分析（思维定势）：

受加法交换律影响，习惯认为被减数在前、结果方向与前一致。

易错点二（起点不同）

对起点不同的两个向量直接相减，忽略平移步骤。

正确理解（共起点前提）：

应用减法三角形法则前，必须先将两向量平移至同一起点。

错因分析（忽视前提）：

没有注意向量减法定义建立在共起点基础上。

易错点三（符号运算错）

在向量线性运算中， $-\vec{b}$ 的方向与 $\vec{b}$ 相反，但误写为模长或坐标变号错误。

正确理解（减法转化加法）：

$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ ，减法可化为加法处理，注意相反向量的坐标变号。

错因分析（运算混淆）：

混淆向量减法与数乘的符号处理。

结论小结

一句话核心

共起点时，差向量 $\vec{a} - \vec{b}$ 等于从减向量终点指向被减向量终点的向量 $\overrightarrow{BA}$ 。

使用条件

- 条件 1（共起点）：两向量必须起点重合，否则需平移后再应用。
- 条件 2（方向规定）：差向量方向由减向量终点指向被减向量终点，顺序不可颠倒。

关键提醒

- 易错点（方向混淆）：常误将 $\vec{a} - \vec{b}$ 当作 $\overrightarrow{AB}$ ，注意箭头方向。
- 检查项（起点一致）：应用前确认 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是否共起点。